

Jetson ↔ Mega 통신 프로토콜 변경 안내

제어 권한 이전 + 순회 관리 + ERROR 복구 경로 — 2026-07-15 (v4, 최종) / STREW Jetson Robot

1. 이 문서의 목적 및 개정 이력

이 문서(v4)는 지금까지의 모든 변경을 통합한 최신 버전입니다. v1: 판단 권한 이전(Jetson→Mega). v2: 진행상황 보고(PROGRESS_UPDATE) 추가. v3: 1~4번 셀 전체 순회 자체 관리(START_CYCLE/CYCLE_COMPLETE) 추가. v4(이번 버전): ERROR에 심각도(severity) 구분과 원격 재시작(RESET) 경로, Mega 무응답 위치독 추가. 이전 버전을 받으셨다면 이 v4로 대체해 주세요.

2. 전체 요약

Jetson은 판단하지 않습니다 — "순회 시작 트리거 + 비전 결과 제공(요청 시) + 진행상황/결과 AWS 중계"만 합니다. Mega는 1~4번 셀을 자체적으로 순회하며, 셀마다 비전을 요청해 REPLACE/OBSERVE/SKIP을 스스로 판단 · 실행하고, 전체 순회가 끝나면 초기 위치로 복귀합니다. 내부 문제가 생기면 즉시 정지하고 심각도에 따라 원격 복구 가능 여부가 갈립니다.

3. Mega의 상위 동작 상태

Mega 상태	의미	전환 조건
IDLE	명령 대기 상태	순회/에러 복구 완료 후, 또는 시작 시 기본값
RUN	1~4번 순회 실행 중	START_CYCLE 수신 시 IDLE → RUN
ERROR	내부 문제로 비상 정지	하드웨어/센서 이상 등 감지 시 즉시 전환 (RUN/IDLE 무관)

4. 메시지 프로토콜 상세 (8종, ASSIGN_TARGET은 사용 중단)

한 줄 JSON + 개행(\n), UTF - 8. 모든 메시지는 "type" 필드로 구분합니다. 이전 버전의 ASSIGN_TARGET(셀 하나씩 지정)은 사용하지 않습니다 — START_CYCLE로 대체되었습니다.

type	방향	필드	설명
START_CYCLE	Jetson→Mega	(없음)	순회 시작 트리거. 셀 지정 없음. IDLE→RUN. 순회당 1회.
REQUEST_VISION	Mega→Jetson	(없음)	셀마다 필요할 때 비전 확인 요청. 순회당 여러 번.
VISION_RESULT	Jetson→Mega	status	REQUEST_VISION 응답. 날것 결과만, 판단은 Mega가 함.
PROGRESS_UPDATE	Mega→Jetson	target, state, progress(선택)	진행상황 정보성 보고. 응답 불필요.
REPORT_RESULT	Mega→Jetson	target, execute_task, completion, success(선택)	셀 하나 결과. 순회당 최대 4회.
CYCLE_COMPLETE	Mega→Jetson	(없음)	전체 순회 완료+복귀+IDLE 전환. 순회당 1회.
ERROR	Mega→Jetson	reason(선택), severity("minor" "critical")	비상 정지 즉시 전송. severity 없으면 critical로 간주.
RESET	Jetson→Mega	(없음)	사람이 승인 후 재시작 요청. 직전 severity가 minor일 때만 전송됨.

메시지 예시 (JSON)

START_CYCLE:

```
{"type": "START_CYCLE"}
```

REQUEST_VISION:

```
{"type": "REQUEST_VISION"}
```

VISION_RESULT:

```
{"type": "VISION_RESULT", "status": "powdery_mildew"}
```

PROGRESS_UPDATE:

```
{"type": "PROGRESS_UPDATE", "target": "cell_3", "state": "PICK_OLD_POT", "progress": 40}
```

REPORT_RESULT:

```
{"type": "REPORT_RESULT", "target": "cell_3", "execute_task": "REPLACE", "completion": "COMPLETE", "success": true}
```

CYCLE_COMPLETE:

```
{"type": "CYCLE_COMPLETE"}
```

ERROR (경미):

```
{"type": "ERROR", "reason": "sensor noise", "severity": "minor"}
```

ERROR (심각):

```
{"type": "ERROR", "reason": "gripper jam", "severity": "critical"}
```

RESET:

```
{"type": "RESET"}
```

5. ERROR 복구 경로 (v4 신규)

ERROR를 두 등급으로 나눕니다 — 이 등급 판단은 Mega 펌웨어가 스스로 해서 severity 필드에 담아 보내야 합니다.

severity	예시	복구 방법
minor	일시적 센서 노이즈, 짧은 통신 끊김 등 물리적으로 안전하게 재시작 가능한 경우	Jetson이 RESET을 보내면 Mega가 ERROR→IDLE 전환 (원격 복구 가능)
critical (또는 필드 없음)	그리퍼 걸림, 모터 이상, 충돌 감지 등 물리적 확인이 필요한 경우	Mega는 RESET을 반드시 무시. 전원 재시작/물리 리셋 버튼으로만 복구

Jetson 쪽에서도 직전 ERROR의 severity가 minor가 아니면 RESET 자체를 보내지 않도록 이중으로 막아졌습니다. 하지만 최종 안전장치는 Mega 쪽에 반드시 있어야 합니다 — Jetson 코드에 버그가 있거나 누군가 실수로 RESET을 보내더라도, critical 상태의 Mega가 스스로 거부해야 진짜 안전합니다.

6. 무응답 워치독 (v4 신규, Jetson 쪽 구현 완료)

Mega가 ERROR조차 보내지 못하고 응답 없이 멈추는 경우(크래시, 완전 정지 등)를 대비해, Jetson은 순회 중 마지막으로 UART 메시지를 받은 시각을 계속 추적합니다. 120초(잠정치, 실측 후 조정 예정) 동안 아무 메시지도 없으면 무응답 정지로 간주해 AWS에 알리고, critical 등급과 동일하게 취급해 자동 재시작을 막습니다.

이 부분은 Jetson 단독으로 이미 구현 완료했습니다 — Mega 쪽에서 별도로 할 일은 없습니다. 다만 Mega가 살아있는 동안 주기적으로 PROGRESS_UPDATE 등을 보내주시면 오탐(정상 동작인데 오래 조용해서 타임아웃 처리되는 것)이 줄어듭니다.

7. Mega 펌웨어가 새로 구현해야 할 것 (체크리스트)

- ① IDLE/RUN/ERROR 상태 관리 및 전환 로직
- ② START_CYCLE 수신 시 1번 셀부터 순회 시작
- ③ 셀마다 REQUEST_VISION 전송 + 응답 타임아웃(권장 5~10초, 타임아웃 시 ERROR 전환) — 필수
- ④ VISION_RESULT 수신 후 8절의 판단 규칙으로 REPLACE/OBSERVE/SKIP 결정
- ⑤ 판단 결과에 따른 물리 동작 즉시 수행(병해충 발견 시 그 자리에서 보식)
- ⑥ (선택) PROGRESS_UPDATE로 진행상황 보고
- ⑦ 셀마다 REPORT_RESULT 전송(최대 4회)
- ⑧ 순회 종료 시 초기 위치 복귀 후 CYCLE_COMPLETE 전송
- ⑨ 내부 문제 감지 시 severity를 스스로 판단해 ERROR 전송(minor/critical 구분) — 필수
- ⑩ critical 상태에서 RESET 메시지 수신 시 반드시 무시 — 안전 필수 사항
- ⑪ minor 상태에서 RESET 수신 시 ERROR→IDLE 전환

8. REPLACE/OBSERVE/SKIP 판단 규칙

status (VISION_RESULT로 수신)	execute_task (Mega가 결정)
healthy	OBSERVE
powdery_mildew	REPLACE
missing_plant	REPLACE
empty_cell / 그 외	SKIP (기본값)

9. 남은 미해결 사항

시리얼 쓰기 동시 접근 위험. Jetson 내부에서 두 스레드가 같은 시리얼 포트에 쓸 수 있어 드물게 바이트가 섞일 위험이 있습니다(Jetson 쪽 Lock으로 보완 예정). Mega 쪽에서도 JSON 파싱 실패 시 그냥 무시하고 다음 줄을 기다리는 방어 코드를 권장드립니다.

그 외 언급된 항목(진행상황 스트리밍, 순회 관리, ERROR 복구, 무응답 감지)은 이번 v4로 모두 설계가 정리되었습니다. 남은 건 Mega 펌웨어 실제 구현(7절 체크리스트)입니다.

10. 요약

메시지 8종(ASSIGN_TARGET 제외)의 정확한 필드는 4절, ERROR 복구는 5절, 무응답 위치독은 6절, 구현 체크리스트는 7절, 판단 규칙은 8절을 참고해 주세요. ③(비전 응답 타임아웃), ⑨~⑩(ERROR severity 판단과 critical RESET 거부)은 안전과 직결되는 필수 구현 사항입니다. 궁금한 점이나 의견은 언제든지 회신 부탁드립니다.